

Arreglos con tus manos

Diez metodos. Dos ya resueltos, como ejemplo. Los otros ocho los escribes tu, y el propio programa te dice cual pasa y cual no.

[Descargar P4Arreglos.java](#)

En una linea

Corres `P4Arreglos.java` y ves ocho **FALLA**. Completas los metodos de uno en uno, vuelves a correr, y terminas cuando la tabla diga **8 DE 8**. Se trabaja en parejas (o de tres) y se entrega el archivo, su `.class` y una bitacora en PDF con la captura de esa tabla.

Parte 0 · Que se entrega y como se califica

QUE	DETALLE
Cuando	Viernes 9 de octubre, 23:59. Se empezo en el laboratorio del miercoles 23 y tienen dos semanas. Intentenlo ustedes: en el Parcial 1 del 7 de octubre viene un ejercicio de arreglos con <code>for</code> .
Con quien	En parejas, o de tres si alguien se queda sin pareja. Se reparten los ocho como quieran, pero cada integrante sube la entrega completa en su propia carpeta.
Donde	Tu rama <code>entregas_apellido_nombre</code> , carpeta <code>entregas/apellido_nombre/p04/</code> . Solo push, sin pull request.
Que archivos	<code>P4Arreglos.java</code> con los ocho metodos escritos, <code>P4Arreglos.class</code> y una bitacora en PDF con: los integrantes (nombre y numero de cuenta), que se les complico y como lo resolvieron, y la captura de la terminal con la tabla final . Tres archivos.

Como se califica

Cuantos de los ocho pasan, y que el código sea tuyo. Si alguno no te sale, entregalo igual y escribe en un `README.md` donde te atoraste: eso cuenta y no es lo mismo que no intentarlo.

Parte 1 • El `for` en cinco minutos

De esto hablamos de pasada el lunes 14. Aquí lo vas a escribir. Un arreglo guarda varios valores en cajitas numeradas, y el `for` es la forma de pasar por todas.

LAS POSICIONES

```
int[] notas = { 7, 9, 5, 10, 8 };
```

posicion:	0	1	2	3	4	notas.length es 5
valor:	7	9	5	10	8	la ultima posicion es 4

La primera posición es **0** y la última es `length - 1`. Por eso la condición del `for` lleva `<` y no `<=`: si escribes `<=` le pides a Java la cajita 5, que no existe, y truena con `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

Forma 1 • el `for` clásico, cuando necesitas la posición

```
for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {  
    total = total + numeros[i];  
}  
// ^empieza    ^mientras se cumpla    ^suma 1 cada vuelta
```

`i` es la **posición**, no el valor. El valor que vive ahí es `numeros[i]`. Es el **EJEMPLO A** del archivo, ya resuelto: léelo antes de empezar.

Forma 2 • el `for-each`, cuando solo te importa el valor

```
for (int valor : numeros) {  
    if (valor > umbral) {  
        cuantos = cuantos + 1;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Se lee "para cada valor de numeros". No tienes la posicion, y no siempre hace falta. Es el **EJEMPLO B**.

Cual uso

Si necesitas saber **en que posicion** estas (buscar un indice, construir otro arreglo al revés), usa el clasico. Si solo vas a mirar los valores (sumar, contar, comparar), el `for-each` se lee mejor.

Parte 2 · Los ocho ejercicios

Estan en orden de dificultad. No te saltes: el 2 se apoya en el ejemplo A, el 3 y el 4 son el mismo recorrido con otra pregunta.

#	METODO	QUE TIENE QUE HACER
1	<code>primerosCinco()</code>	Devolver un arreglo con 10, 20, 30, 40 y 50. Aqui no hace falta ningun <code>for</code> .
2	<code>promedio(int[])</code>	El promedio. Cuidado con la division entera: <code>suma / cantidad</code> entre enteros te da un entero.
3	<code>maximo(int[])</code>	El numero mas grande. Guarda el primero como candidato y recorre el resto comparando.
4	<code>posicionDe(int[], int)</code>	La posicion donde vive un valor, o <code>-1</code> si no esta. Si aparece dos veces, la primera.
5	<code>invertido(int[])</code>	Un arreglo nuevo con los valores al revés. El que recibes no se toca.
6	<code>nombreDeLMasAlto(Alumno[])</code>	Recorrer un arreglo de objetos y devolver el nombre del de mayor calificacion. Se llega al dato con <code>alumnos[i].calificacion</code> .

- 7 `sumaDeFila(int[][], int)` Sumar una fila de una matriz. `matriz[fila]` es a su vez un arreglo.
- 8 `limpiaYJunta(String)` De `" ana , beto ,cris "` a `"ana | beto | cris"`. Con `split(",")` y `trim()`.

Parte 3 · Como sabes que quedo

Compila y corre las veces que haga falta:

```
javac P4Arreglos.java
java P4Arreglos
```

CUANDO YA ESTA

#	ejercicio	esperado	obtuviste	
1	primerosCinco()	[10, 20, 30, 40, 50]	[10, 20, 30, 40, 50]	ok
...				
8	limpiaYJunta(linea)	ana beto cris	ana beto cris	ok

8 DE 8

Listo. Toma la captura de esta tabla y pegala en tu bitacora.

Lo que mas truena

- `ArrayIndexOutOfBoundsException`: pediste una posicion que no existe. Revisa el `<` de tu `for`.
- **El promedio sale sin decimales**: estas dividiendo entero entre entero. Convierte uno a `double`.
- `NullPointerException` en el 1 o el 5: te faltó crear el arreglo con `new` o devolverlo.
- **El aviso de que modificaste el original** en el 5: construye un arreglo nuevo, no reacomodes el que recibiste.

La entrega, paso a paso

```
git checkout entregas_apellido_nombre
git pull origin main
mkdir -p entregas/apellido_nombre/p04
# copia aqui P4Arreglos.java, P4Arreglos.class y tu bitacora en PDF
git add entregas/apellido_nombre/p04
git status
git commit -m "P4: arreglos con tus manos"
git push
```

En `git status` deben aparecer los tres archivos, el `.class` incluido. Si no aparece, avisame: ya corregimos la causa, pero quiero saber si a alguien le sigue pasando.

Modelos de Programacion Orientada a Objetos 2027-1 · Grupo 6 · Facultad de Ingenieria, UNAM

Prof. Oscar Manuel Ruiz Hurtado · Practica 4 · septiembre de 2026